ورقة عمل شاملة: وحدة المعادلات

رياضيات تقنية - الوحدة الخامسة (المعادلات)

الاسم: _____ **الشعبة/الرقم:** _____

السؤال الأول: معادلات الدرجة الأولى

أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الخطية التالية:

١. معادلة بسيطة:

$$3x - 5 = 10$$

٢. معادلة تحتوي على متغير في الطرفين:

$$5x + 2 = 2x + 11$$

٣. معادلة تحتوي على أقواس:

$$2(x - 3) = x + 4$$

السؤال الثاني: معادلات الدرجة الثانية

١. باستخدام القانون العام، حل المعادلة التالية:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

(تلميح: القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$)

٢. استخدم المميز ($\Delta = b^2 - 4ac$) لتحديد عدد حلول المعادلة التالية (دون حلها):

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

السؤال الثالث: حل أنظمة المعادلات

حل نظام المعادلات الخطية التالي جبرياً (باستخدام الحذف أو التعويض):

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

الحل:

السؤال الرابع: مسألة لفظية

عدد إذا أضيف إليه 5 كان الناتج يساوي ثلاثة أمثال العدد مطروحاً منه 3.

١. اكتب المعادلة التي تمثل المسألة:

٢. أوجد هذا العدد:

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح